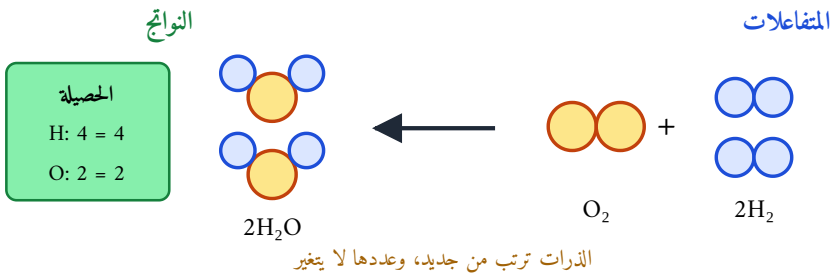
التفاعل الكيميائي والمعادلة الكيميائية

الهدف: أن تميّز التفاعل الكيميائي عن التحول الفيزيائي، وأن تكتب معادلة كيميائية موزونة تحترم انحفاظ الذرات والكتلة.

الفكرة في سطرين: في التفاعل الكيميائي تختفي أجسام (المتفاعلات) وتظهر أجسام جديدة (النواتج)، لكن الذرات لا تفنى ولا تُستحدث: تعيد ترتيب نفسها فقط. لذلك تُوزن المعادلة بمعاملات تجعل عدد ذرات كل نوع متساوياً في الطرفين، فتنحفظ الكتلة.



الشكل 1: احتراق الهيدروجين $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$؛ أربع ذرات هيدروجين وذرتا أكسجين في كل طرف.

القواعد والمفاهيم

1. **التحول الفيزيائي** لا يغيّر طبيعة المادة (انصهار الجليد، انحلال السكر)، أما **التفاعل الكيميائي** فتختفي فيه **متفاعلات** وتظهر **نواتج** جديدة ذات خواص مختلفة (احتراق الفحم، صدأ الحديد).
2. **الجزيء** مجموعة ذرات مرتبطة، يُرمز له بصيغة كيميائية: H_2O (ذرتا هيدروجين وذرة أكسجين)، O_2، CH_4، CO_2. الرقم السفلي يدل على عدد ذرات العنصر في الجزيء.
3. **انحفاظ الذرات:** خلال التفاعل لا تفنى ذرة ولا تُستحدث؛ تنفصل الذرات عن جزيئات المتفاعلات وترتبط من جديد مشكّلة جزيئات النواتج.
4. **انحفاظ الكتلة** (قانون لافوازييه): كتلة المتفاعلات المستهلكة تساوي كتلة النواتج المتشكلة، لأن الذرات نفسها موجودة قبل التفاعل وبعده.
5. **المعادلة الكيميائية** تُكتب: متفاعلات ← نواتج، وتُوزن بوضع **معاملات** أمام الصيغ (لا بتغيير الأرقام السفلية) حتى يتساوى عدد ذرات كل عنصر في الطرفين.
6. **المعامل** يدل على عدد الجزيئات: $2H_2O$ تعني جزيئين من الماء، أي 4 ذرات H و2 ذرة O. المعامل 1 لا يُكتب.

🟢 أمثلة تطبيقية

1. وازن معادلة احتراق الميثان: $CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$. **الحل:** $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$. التحقق: C (1 = 1)، H (4 = 4)، O (4 = 2 + 2).
2. احتراق الفحم: $C + O_2 \rightarrow CO_2$. إذا احترق 12 g من الكربون مع 32 g من ثنائي الأكسجين، فما كتلة ثنائي أكسيد الكربون الناتج؟ **الحل:** بانحفاظ الكتلة: 12 + 32 = 44 g.
3. هل احتراق الشمعة تحول فيزيائي؟ **التفسير:** لا، لأنه يستهلك الشمع وثنائي الأكسجين وينتج ثنائي أكسيد الكربون والماء، وهي أجسام جديدة، فهو تفاعل كيميائي.

🟠 أخطاء شائعة في شهادة التعليم المتوسط BEM

- الموازنة بتغيير الرقم السفلي (كتابة H_2O_2 بدل $2H_2O$) فيتغير الجسم نفسه.
- نسيان ضرب المعامل في الرقم السفلي عند عدّ الذرات: $2O_2$ فيها 4 ذرات أكسجين لا 2.
- اعتبار الحالة الغازية «فقدان كتلة»: الغاز المتصاعد له كتلة وتدخل في حصيلة الانحفاظ.
- الخلط بين الذرة والجزيء: O ذرة، أما O_2 فجزيء من ذرتين.

🟡 خلاصة للمراجعة السريعة

- تفاعل كيميائي = اختفاء متفاعلات + ظهور نواتج جديدة.
- الذرات تنحفظ نوعاً وعدداً ⇒ الكتلة تنحفظ.
- المعادلة: متفاعلات ← نواتج، توزن بالمعاملات فقط.
- عدد الذرات = المعامل × الرقم السفلي.
- تحقق دائماً من حصيلة كل عنصر في الطرفين قبل الانتقال.

madrasadz.com